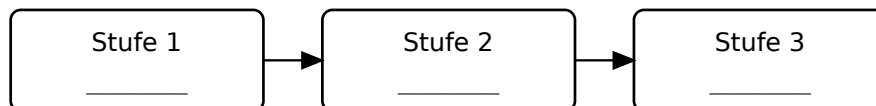


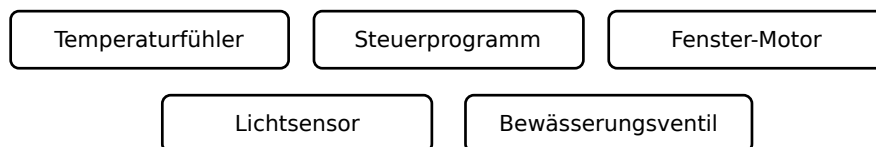
Informatikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 10G	Name	Datum
<i>Automatisierung und KI</i>			
Punktzahl: von 53 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: keine

1. **Automatisches Gewächshaus** In einem Gewächshaus hält eine Anlage das Klima ohne Zutun eines Menschen konstant. Wird es zu warm, öffnet sich ein Dachfenster von selbst.
 - a. **Benenne** die drei Bausteine, aus denen ein automatisiertes System aufgebaut ist. Gib zu jedem Baustein ein Beispiel aus dem Gewächshaus an. (3 BE)
 - b. **Ordne** jedes der fünf Bauteile genau einer Stufe (1, 2 oder 3) des Schemas zu. Schreibe jedes Bauteil in das passende Feld. (4 BE)



Bauteile der Anlage:



- c. **Gib** einen Vorteil an, den die Automatisierung des Gewächshauses gegenüber der Handsteuerung durch einen Gärtner hat. (2 BE)
2. **Regelbasierte Parkschanke** Die Einfahrtsschanke eines Parkhauses arbeitet mit festen Wenn-Dann-Regeln. Sie prüft, ob ein gültiges Ticket vorliegt und ob noch ein Parkplatz frei ist:

Regel 1: WENN Ticket gueltig UND Parkplatz frei DANN oeffne Schranke

Regel 2: WENN Ticket gueltig UND Parkhaus belegt DANN Schranke bleibt zu

Regel 3: WENN Ticket ungueltig DANN Schranke bleibt zu

 - a. **Analysiere** das Regelwerk. Trage für jeden der vier Fälle in die letzte Spalte ein, ob die Schranke öffnet (ja) oder geschlossen bleibt (nein). (5 BE)

Fall	gültiges Ticket	Parkplatz frei?	Schanke öffnet?
1	ja	frei	
2	ja	belegt	
3	nein	frei	
4	nein	belegt	

- b. **Begründe**, warum sich ein System mit festen Regeln nicht dafür eignet, auf einem Foto zuverlässig eine Katze zu erkennen. (3 BE)
3. **Eine App lernt Pilze zu unterscheiden** Eine App soll auf Fotos essbare von giftigen Pilzen unterscheiden. Statt fester Regeln wird sie mit maschinellem Lernen erstellt.
 - a. **Nenne** die vier Schritte des maschinellen Lernens in der richtigen fachlichen Bezeichnung. (3 BE)
 - b. **Ordne** die folgenden vier Tätigkeiten in die richtige zeitliche Reihenfolge (1 bis 4): **(A)** Das fertige Modell ordnet ein neues, unbekanntes Pilzfoto ein. **(B)** Fachleute sammeln tausende Pilzfotos und versehen jedes mit dem richtigen Etikett „essbar“ oder „giftig“. **(C)** Das Lernverfahren stellt die Parameter so ein, dass die Ausgaben möglichst oft zum Etikett passen. **(D)** Das Ergebnis steht fest: ein Modell voller gelernter Muster. (4 BE)
 - c. **Beschreibe**, warum die App nur dann zuverlässig arbeitet, wenn die Trainingsfotos möglichst vielfältig sind (z. B. verschiedene Lichtverhältnisse und Blickwinkel). (3 BE)

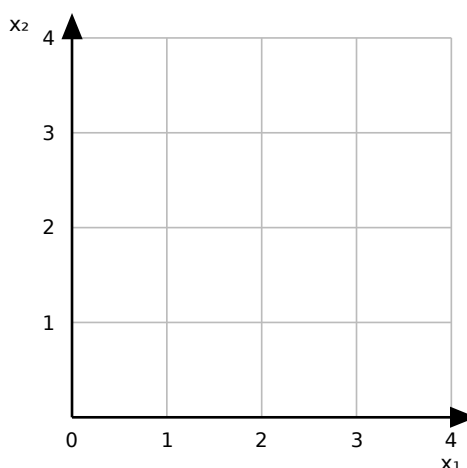
4. **Güte einer Sortieranlage** Eine lernende Sortieranlage prüft Äpfel und stuft jeden als „reif“ oder „unreif“ ein. Zum Test bekommt sie 120 Äpfel, deren wahrer Zustand bekannt ist. Die Tabelle zeigt das Ergebnis.

		von der Anlage eingestuft als ...	
		„reif“	„unreif“
tatsächlich:	reif	76	4
	unreif	4	36

- Lies aus der Tabelle ab, wie viele Äpfel die Anlage insgesamt richtig eingestuft hat. Notiere auch die Gesamtzahl der getesteten Äpfel. (2 BE)
 - Berechne die Genauigkeit der Anlage in Prozent. Gib den Rechenweg an. (4 BE)
 - Interpretiere den Fehler, bei dem ein unreifer Apfel als „reif“ eingestuft wird. Erkläre, welche Folge dieser Fehler im Verkauf hat. (3 BE)
5. **Ein künstliches Neuron trifft eine Vorauswahl** Eine Stiftung nutzt ein künstliches Neuron, um Bewerbungen für ein Stipendium vorzusortieren. Es hat drei Eingänge (jeweils 1 = ja, 0 = nein):
- x_1 = gute Noten Gewicht $w_1 = 3$
 - x_2 = Ehrenamt Gewicht $w_2 = 2$
 - x_3 = Empfehlungsbrief Gewicht $w_3 = 2$

Das Neuron bildet die gewichtete Summe $w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3$. Erreicht sie die Schwelle 5, feuert das Neuron (Ausgabe 1, vorschlagen), sonst ist die Ausgabe 0.

- Berechne die Ausgabe des Neurons für diese beiden Bewerber. Gib jeweils die gewichtete Summe und die Ausgabe (0 oder 1) an.
 Bewerber A: gute Noten ja, Ehrenamt nein, Empfehlungsbrief ja.
 Bewerber B: gute Noten nein, Ehrenamt ja, Empfehlungsbrief ja. (5 BE)
- Eine Schul-Bibliothek nutzt ein ähnliches Neuron mit nur zwei Eingängen, um Bücher zu empfehlen: x_1 = Anzahl gelesener Bücher dieses Genres, x_2 = persönliche Bewertung des Genres. Die Gewichte sind $w_1 = 1$ und $w_2 = 1$, die Schwelle ist 3. **Modelliere** die Entscheidungsgrenze: Zeichne in das Koordinatensystem die Gerade ein, auf der die gewichtete Summe genau 3 beträgt, und markiere den Bereich, in dem das Neuron ein Buch empfiehlt. (4 BE)



6. **KI verantwortungsvoll beurteilen** In dieser Aufgabe bewertest du den Einsatz von KI in zwei Situationen.
- Ein medizinischer Schnelltest wird von einem lernenden System ausgewertet. Es kann zwei Fehler machen: eine kranke Person fälschlich als gesund einstufen (falsch negativ) oder eine gesunde Person fälschlich als krank (falsch positiv). **Beurteile**, welcher der beiden Fehler hier schwerer wiegt. Begründe deine Entscheidung. (4 BE)
 - Ein Mitschüler übernimmt die Antwort eines Chatbots ungeprüft in sein Referat und sagt: „Das hat die KI geschrieben, also stimmt es.“ **Bewerte** diese Aussage. Gehe dabei auf die Zuverlässigkeit der KI-Antwort und auf die Verantwortung des Nutzers ein. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
analysieren	gegebenen Quelltext oder ein gegebenes Modell schrittweise nachvollziehen und z. B. Ausgabe, Variablenbelegung oder Verhalten ermitteln
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
bewerten	einen Sachverhalt an erkennbaren Kriterien oder begründeten Wertmaßstäben messen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist																				
1a	Benennen: * Sensor (misst eine Größe der Umgebung) – z. B. Temperaturfühler / Lichtsensor. * Verarbeitung (wertet Messwerte aus, entscheidet) – z. B. Steuerprogramm. * Aktor (führt die Entscheidung aus) – z. B. Fenster-Motor / Bewässerungsventil. <i>Je Baustein 1 BE (Begriff mit passendem Beispiel).</i>	I	3																					
1b	Zuordnen: Stufe 1 (Sensor): Temperaturfühler, Lichtsensor – Stufe 2 (Verarbeitung): Steuerprogramm – Stufe 3 (Aktor): Fenster-Motor, Bewässerungsventil. <i>Je korrekt zugeordnetem Bauteil ½ BE; alle fünf richtig + saubere Stufenzuordnung = 4 BE.</i> Stufe 1: Sensor Temperaturfühler Lichtsensor ➔ Stufe 2: Verarbeitung Steuerprogramm ➔ Stufe 3: Aktor Fenster-Motor Bewässerungsventil		4																					
1c	Angeben: z. B. reagiert rund um die Uhr sofort; hält das Klima konstant, auch wenn niemand da ist; keine Ermüdung / kein Vergessen. <i>** ein nachvollziehbarer Vorteil, klar formuliert (knapper Vorteil 1 BE).</i>	I	2																					
2a	Analysieren: Fall 1 (Ticket ja, frei): ja – Fall 2 (Ticket ja, belegt): nein – Fall 3 (Ticket nein, frei): nein – Fall 4 (Ticket nein, belegt): nein. <i>Je Fall 1 BE (4 BE); korrekte Anwendung beider Bedingungen je Regel +1 BE = 5 BE.</i> <table><tr><th>Fall</th><th>Ticket</th><th>Parkplatz frei?</th><th>Schranke öffnet?</th></tr><tr><td>1</td><td>ja</td><td>frei</td><td>ja</td></tr><tr><td>2</td><td>ja</td><td>belegt</td><td>nein</td></tr><tr><td>3</td><td>nein</td><td>frei</td><td>nein</td></tr><tr><td>4</td><td>nein</td><td>belegt</td><td>nein</td></tr></table>	Fall	Ticket	Parkplatz frei?	Schranke öffnet?	1	ja	frei	ja	2	ja	belegt	nein	3	nein	frei	nein	4	nein	belegt	nein	II	5	
Fall	Ticket	Parkplatz frei?	Schranke öffnet?																					
1	ja	frei	ja																					
2	ja	belegt	nein																					
3	nein	frei	nein																					
4	nein	belegt	nein																					
2b	Begründen: Ein Foto besteht aus Millionen Pixeln; Katzen sehen sehr unterschiedlich aus (Größe, Farbe, Haltung, Licht). * Man müsste alle Fälle vorab als feste Regeln aufschreiben – praktisch unmöglich. * Feste Regeln erfassen nur Bedachtes; neue/unerwartete Bilder werden falsch eingeordnet. <i>*** schlüssige Begründung mit zwei tragenden Argumenten.</i>	III	3																					
3a	Nennen: (1) Trainingsdaten, (2) Training, (3) Modell, (4) Vorhersage. <i>4 korrekte Fachbegriffe = 3 BE (Teilpunkte je Begriff).</i>	I	3																					
3b	Ordnen: richtige Reihenfolge: B – C – D – A. B (Daten mit Etikett sammeln) → C (Training: Parameter einstellen) → D (fertiges Modell) → A (Vorhersage für neues Foto). <i>4 BE bei vollständig richtiger Reihenfolge; je korrekter Position 1 BE.</i>	II	4																					
3c	Beschreiben: ein Modell lernt nur, was in den Trainingsdaten vorkommt. * fehlen z. B. dunkle Aufnahmen / ungewöhnliche Blickwinkel, erkennt die App solche Pilze später schlecht. ** vielfältige Daten decken die später auftretenden Fälle ab → zuverlässiger, überträgt besser auf neue Fotos (insgesamt 3 BE).	II	3																					
4a	Ablesen: richtig eingestuft: 76 + 36 = 112 Äpfel; getestet insgesamt: 120 Äpfel. <i>* richtig 112 * gesamt 120.</i>	I	2																					

4b	Gegeben: 112 richtige von 120. Genauigkeit = $\frac{\text{richtige}}{\text{gesamt}}$. Einsetzen: $\frac{112}{120} = 0,9333$. Ergebnis: Genauigkeit $\approx 93,3\%$. * Ansatz * Einsetzen ** Ergebnis in % (4 BE). Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	4	
4c	Interpretieren: ein unreifer Apfel, der als „reif“ eingestuft wird, ist ein falsch positiver Fall. * korrekte Einordnung des Fehlers (falsch positiv). ** Folge: unreife Äpfel gelangen in den Verkauf; Kunden bekommen schlechte Ware, Reklamationen / Imageschaden (2 BE).	III	3	
5a	Bewerber A (1, 0, 1): Summe = $3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 5$; $5 \geq 5 \rightarrow$ Ausgabe 1 (vorschlagen). Bewerber B (0, 1, 1): Summe = $3 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4$; $4 < 5 \rightarrow$ Ausgabe 0 (nicht vorschlagen). Je Bewerber * Summe, * Ausgabe (A 2 BE, B 2 BE); korrekter Schwellenvergleich +1 BE = 5 BE.	II	5	
5b	Modellieren: Grenze $x_1 + x_2 = 3 \rightarrow$ Gerade durch (3 0) und (0 3). Bereich „empfehlen“ (Ausgabe 1) liegt oberhalb/rechts der Geraden (Summe ≥ 3). * Achsenschnittpunkte/Gerade korrekt * Gerade sauber eingezeichnet ** richtiger Bereich markiert (4 BE).	II	4	
6a	Beurteilen: schwerer wiegt der falsch negative Fehler (kranke Person als gesund eingestuft). ** Begründung: die kranke Person erhält keine Behandlung; Verschlimmerung oder Ansteckung möglich – Gesundheitsgefahr. * Abwägung: ein falsch positiver Fall führt „nur“ zu einem zusätzlichen Kontrolltest – weniger gefährlich. eindeutige Entscheidung 1 BE + tragfähige Begründung 3 BE = 4 BE. Andere begründete Gewichtung mit stimmiger Argumentation gleichwertig.	III	4	
6b	Bewerten: die Aussage ist nicht haltbar. * ein Sprachmodell prüft nicht, ob etwas wahr ist; es erzeugt plausiblen Text und kann „halluzinieren“ (erfundene Fakten/Quellen). * wichtige Angaben in einer unabhängigen Quelle prüfen. * die Verantwortung bleibt beim Nutzer: „das hat die KI gesagt“ entschuldigt keinen Fehler (4 BE; drei tragende Punkte).	III	4	
		ges.	53	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bewertet wird die fachliche Logik; bei Code/Regeln führen reine Schreibweise-Details nicht zu Abzug, solange die Absicht eindeutig ist.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	48	41,5	33,5	26,5	11	< 11